LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA & STUKTUR DATA

Di Susun Oleh :

Nama	**: M. SYARFANI**
NIM	**: 2025573010015**
Kelas	**: TI. 1C**
Mata Kuliah	**: ALGORITMA & STUKTUR DATA**
Program Studi	**: TEKNIK INFORMATIKA**
Dosen	**: Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc**

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan judul **"**Dasar Pemrograman JavaScript**"** ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Algoritm*a* dan Struktur Data yang diampu oleh Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript, mulai dari penggunaan variabel, tipe data, operator, hingga struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan praktikum.
2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami dasar pemrograman JavaScript.

Buket Rata 1 April 2026

M. Syarfani

DARTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DARTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
Latar Belakang 4
Tujuan 5
Manfaat 5
BAB II 6
PEMBAHASAN 6
2.1 Pengertian JavaScript 6
2.2 Variabel Javascript 7
2.3 Pengertian Tipe Data 7
2.4 Operator Javascript 8
2.5 Pengertian Function 9
BAB III 10
PRAKTIKUM 10
3.1 Langkah Langkah Praktikum 10
BAB IV 21
PENUTUP 21
Kesimpulan 21
DAFTAR PUSTAKA 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari peran teknologi, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, hingga industri. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan signifikan adalah teknologi berbasis web, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan secara cepat, mudah, dan efisien melalui internet. Dalam pengembangan teknologi web, bahasa pemrograman memiliki peran yang sangat penting. Bahasa pemrograman digunakan untuk membangun sistem, mengolah data, serta menciptakan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan dalam pengembangan web adalah JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang bersifat dinamis dan digunakan untuk membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan responsif. JavaScript tidak hanya digunakan pada sisi klien (client-side), tetapi juga dapat digunakan pada sisi server (server-side) dengan bantuan teknologi seperti Node.js. Hal ini menjadikan JavaScript sebagai salah satu bahasa pemrograman yang wajib dipelajari oleh mahasiswa, khususnya yang berada di bidang Teknik Informatika. Dengan menguasai JavaScript, mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman serta mampu mengembangkan aplikasi berbasis web secara lebih kompleks di masa depan. Sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika, pemahaman terhadap dasar-dasar pemrograman merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fondasi utama dalam mempelajari materi yang lebih lanjut. Dasar-dasar tersebut meliputi konsep variabel, tipe data, operator, percabangan (conditional), serta perulangan (looping). Tanpa pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar ini, mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi lanjutan seperti struktur data, algoritma kompleks, maupun pengembangan aplikasi. Praktikum Algoritma dan Struktur Data yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada mahasiswa melalui kegiatan praktik. Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mengimplementasikan konsep-konsep dasar pemrograman dalam bentuk kode program. Hal ini sangat penting untuk melatih logika berpikir, kemampuan analisis, serta keterampilan dalam menyelesaikan masalah (problem solving).

Melalui praktikum dengan judul “Dasar Pemrograman JavaScript” ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana cara menuliskan kode program sederhana menggunakan JavaScript, serta memahami alur logika yang terdapat dalam suatu program. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan tools pemrograman seperti text editor dan browser sebagai media untuk menjalankan program. Dengan demikian, pelaksanaan praktikum ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun kemampuan pemrograman mahasiswa, khususnya dalam memahami dasar-dasar JavaScript. Diharapkan dengan adanya praktikum ini, mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi materi lanjutan serta mampu mengembangkan keterampilan di bidang pemrograman secara lebih mendalam.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum dengan judul *“Dasar Pemrograman JavaScript”* ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa JavaScript.
2. Untuk mengetahui cara penggunaan variabel dan tipe data dalam JavaScript.
3. Untuk memahami penggunaan operator dalam pengolahan data.
4. Untuk mempelajari dan mengimplementasikan struktur kontrol seperti percabangan (*conditional*) dan perulangan (*looping*).
5. Untuk melatih kemampuan logika berpikir dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan pemrograman.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pemrograman JavaScript secara teori maupun praktik.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan dalam bentuk program sederhana.
3. Meningkatkan kemampuan logika dan analisis dalam menyelesaikan masalah pemrograman.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi (*high-level programming language*) yang digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi berbasis web. JavaScript awalnya dikembangkan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web, sehingga pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan elemen yang terdapat di dalam website, seperti tombol, form, animasi, dan berbagai fitur dinamis lainnya. Secara umum, JavaScript berfungsi untuk mengontrol perilaku halaman web agar tidak hanya bersifat statis, tetapi juga mampu merespons tindakan pengguna secara real-time. Dengan menggunakan JavaScript, pengembang dapat membuat berbagai fitur seperti validasi input pada form, manipulasi elemen HTML dan CSS, hingga pembuatan aplikasi web yang kompleks. JavaScript bekerja dengan cara dijalankan langsung di dalam browser pengguna (*client-side*), seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, tanpa memerlukan proses kompilasi terlebih dahulu. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, JavaScript juga dapat dijalankan di sisi server (*server-side*) menggunakan lingkungan seperti Node.js, sehingga memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi secara menyeluruh hanya dengan satu bahasa pemrograman. Selain itu, JavaScript memiliki karakteristik sebagai bahasa yang dinamis, fleksibel, dan mudah dipelajari oleh pemula. Bahasa ini juga mendukung paradigma pemrograman seperti prosedural, berorientasi objek, dan fungsional. Hal tersebut menjadikan JavaScript sebagai salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan di dunia industri teknologi. Dengan demikian, JavaScript tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam pengembangan web, tetapi telah menjadi komponen utama dalam membangun aplikasi modern, baik dalam skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap JavaScript menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa di bidang Teknik Informatika sebagai dasar dalam mempelajari teknologi pemrograman yang lebih lanjut. Dalam perkembangannya, JavaScript juga didukung oleh berbagai *framework* dan *library* modern seperti React, Angular, dan Vue.js yang mempermudah pengembangan aplikasi web skala besar. Tidak hanya itu, JavaScript juga digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile, desktop, bahkan pengembangan game, sehingga cakupan penggunaannya menjadi sangat luas.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, JavaScript menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai, khususnya bagi mahasiswa di bidang Teknik Informatika. Pemahaman yang baik terhadap JavaScript akan membantu mahasiswa dalam membangun dasar logika pemrograman yang kuat, serta menjadi bekal dalam mempelajari teknologi yang lebih kompleks di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa JavaScript bukan hanya sekadar bahasa pemrograman untuk membuat website menjadi interaktif, tetapi juga merupakan teknologi utama dalam pengembangan aplikasi modern yang memiliki peran penting dalam dunia industri teknologi saat ini.

2.2 Variabel Javascript

Variabel dan tipe data merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman, termasuk dalam bahasa JavaScript. Kedua konsep ini digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dalam suatu program. Pemahaman yang baik mengenai variabel dan tipe data akan membantu dalam membangun logika program yang terstruktur dan efisien.

2.3 Pengertian Tipe Data

Tipe data dalam JavaScript merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis nilai yang dapat disimpan dan diolah dalam sebuah variabel. Dengan adanya tipe data, setiap nilai yang digunakan dalam program dapat dikenali jenisnya sehingga dapat diproses sesuai dengan operasi yang tepat. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang bersifat *dynamic typing*, yaitu tidak memerlukan penentuan tipe data secara eksplisit pada saat deklarasi variabel. Artinya, suatu variabel dapat menyimpan berbagai jenis data dan tipe datanya dapat berubah sesuai dengan nilai yang diberikan selama program dijalankan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi programmer dalam menulis kode, terutama bagi pemula. Tipe data dalam JavaScript berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu data diperlakukan dalam proses komputasi. Misalnya, data bertipe angka (*number*) dapat digunakan dalam operasi matematika seperti penjumlahan dan perkalian, sedangkan data bertipe teks (*string*) digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk tulisan. Selain itu, terdapat juga tipe data logika (*boolean*) yang digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam percabangan (*if-else*).

Secara umum, tipe data dalam JavaScript dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu tipe data primitif dan non-primitif. Tipe data primitif meliputi *string*, *number*, *boolean*, *undefined*, *null*, dan *symbol*, yang biasanya menyimpan satu nilai sederhana. Sedangkan tipe data non-primitif meliputi *object* dan *array*, yang dapat menyimpan kumpulan data yang lebih kompleks. Dengan memahami tipe data dalam JavaScript, seorang programmer dapat menulis program yang lebih terstruktur, efisien, dan minim kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tipe data menjadi salah satu dasar penting dalam mempelajari pemrograman, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan JavaScript.

2.4 Operator Javascript

Operator dalam JavaScript merupakan simbol atau tanda khusus yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap satu atau lebih nilai yang disebut sebagai *operand*. Operator berfungsi untuk memproses data, baik dalam bentuk perhitungan matematis, perbandingan nilai, maupun pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman JavaScript, operator memiliki peran yang sangat penting karena hampir setiap baris kode melibatkan penggunaan operator. Melalui operator, sebuah program dapat melakukan berbagai proses seperti menjumlahkan angka, membandingkan dua nilai, menggabungkan teks, hingga menentukan alur logika dalam percabangan dan perulangan. JavaScript menyediakan berbagai jenis operator yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti operator aritmatika untuk perhitungan, operator perbandingan untuk membandingkan nilai, operator logika untuk menggabungkan kondisi, serta operator penugasan untuk memberikan nilai pada variabel. Setiap operator memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk mempermudah pengolahan data dalam program. Selain itu, penggunaan operator dalam JavaScript harus dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan logika dalam program. Kesalahan dalam penggunaan operator dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai operator sangat diperlukan, terutama bagi pemula yang sedang mempelajari dasar-dasar pemrograman. Dengan demikian, operator dalam JavaScript dapat disimpulkan sebagai komponen penting yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi terhadap data, sehingga memungkinkan suatu program dapat berjalan dengan logika yang benar dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2.5 Pengertian Function

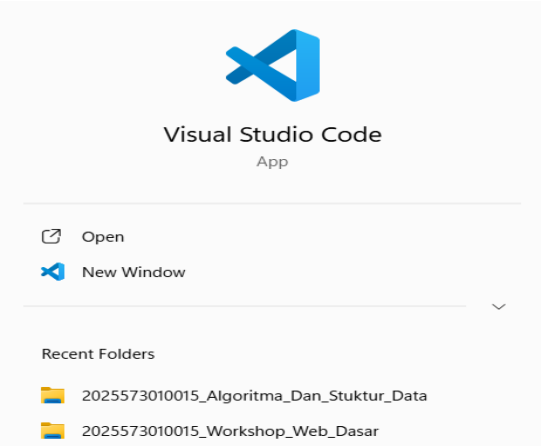
Function (fungsi) dalam JavaScript merupakan sekumpulan kode atau instruksi yang dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali kapan saja saat dibutuhkan. Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam penulisan, pembacaan, serta pemeliharaan program. Dalam JavaScript, function memungkinkan programmer untuk menghindari penulisan kode yang berulang-ulang (*reusable code*). Dengan menggunakan fungsi, sebuah perintah yang sama dapat dijalankan berkali-kali hanya dengan memanggil nama fungsi tersebut, tanpa harus menuliskan ulang seluruh kode. Hal ini membuat program menjadi lebih efisien dan rapi.Fungsi dalam JavaScript dapat menerima masukan yang disebut *parameter*, serta dapat menghasilkan keluaran yang disebut *return value*. Parameter digunakan untuk memberikan nilai ke dalam fungsi saat dipanggil, sedangkan *return value* digunakan untuk mengembalikan hasil dari proses yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Selain itu, JavaScript menyediakan berbagai cara dalam mendefinisikan fungsi, seperti *function declaration*, *function expression*, dan *arrow function*. Fleksibilitas ini memungkinkan programmer untuk memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dalam mengembangkan program. Penggunaan function sangat penting dalam pemrograman karena membantu dalam membangun program yang modular, yaitu program yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki fungsi masing-masing. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih mudah untuk dikembangkan, diuji, dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, function dalam JavaScript dapat disimpulkan sebagai komponen penting yang digunakan untuk mengelompokkan dan menjalankan sekumpulan kode secara terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi, keterbacaan, dan kualitas program secara keseluruhan.

BAB III

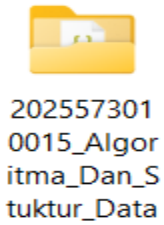
PRAKTIKUM

3.1 Langkah Langkah Praktikum

1. Langkah Pertama yang di lakukan adalah membuka Visual Studio Code ,



2. Kemudian Pilih Forder yang sesuai dengan nama repository nya , Lalu select folder ,



3. Setelah itu , Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ cd 2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data
```

4. Selanjutnya , Buat folder baru bernama praktikum-2 untuk menyimpan semua file pada pertemuan ini.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ cd 2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data mkdir praktikum-2
```

5. Kemudian , Inisialisasi npm project. Perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ npm init -y
```

6. Lalu , Verifikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ ls
```

7. Kemudian , Di dalam folder praktikum-2/, buat file baru bernama 01-variabel.js.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ touch 01-variabel.js
```

8. Buka file 01-variabel.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut. Jangan copy-paste mengetik sendiri membantu kamu lebih cepat mengingat sintaks.

```
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';
console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

umur = 21;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);

const jurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunMasuk = 2023;
console.log('Jurusan :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);
```

9. Simpan file (Ctrl+S atau Cmd+S), kemudian jalankan file tersebut dari terminal. Lalu lihat hasil nya.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node 01-variabel.js
```

```
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informatika
Tahun Masuk: 2023
```

10. Selanjutnya , Buat file baru bernama 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2/.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ touch 02-tipe-data.js
```

11. Lalu , Buka file 02-tipe-data.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
let namaMahasiswa = "Syarfani";
let programStudi = "Teknik Informatika";

let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);


let nilaiUjian = 87;
let ipk = 3.75;
let suhuKulkas = -4;

console.log('Nilai Ujian:', nilaiUjian);
console.log('IPK:', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);

let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah login:', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus:', sudahLulus);

let fotoProfil = null;
console.log('Foto profil:', fotoProfil);


let nomorTelepon = null;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa:', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian:', typeof nilaiUjian);
console.log('sudahLogin:', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil:', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon:', typeof nomorTelepon);
```

12. Simpan file (Ctrl+S atau Cmd+S), kemudian jalankan file tersebut dari terminal. Lalu lihat hasil nya.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node 02-tipe-data.js
```

```
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Syarfani dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 8
Nilai Ujian: 87
IPK: 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login: true
Sudah lulus: false
Foto profil: null
No. Telepon: null
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa: string
nilaiUjian: number
sudahLogin: boolean
fotoProfil: object
nomorTelepon: object
```

13. Selanjutnya , Buat file baru bernama 03-operator.js di dalam folder praktikum-2/.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ touch 03-operator.js
```

14. kemudian , Buka file 03-operator.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);

console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);

console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);

console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan);
console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
```

15. Lalu , Simpan file (Ctrl+S atau Cmd+S), kemudian jalankan file tersebut dari terminal. Lalu lihat hasil nya.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/202557301001 5_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node 03-operator.js
```

```
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true

10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
```

16. Latihan 1 : Kalkulator Sederhana

```
// Latihan 1: Kalkulator Sederhana

const panjang = 12;
const lebar = 8;

// Hitung luas dan keliling
const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

// Output
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

// Cek luas > 100
luas > 100 == true
console.log(`apakah luas lebih besar dari 100? ${luas}`)
```

Output nya :

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node praktikum-2/03-operator.js
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
apakah luas lebih besar dari 100? 96
```

17. Selanjutnya , Buat file baru bernama 04-kondisional.js di dalam folder praktikum-2/.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ touch 04-kondisional.js
```

18. Kemudian , Buka file 04-kondisional.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
let nilaiUjian = 78;
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
 console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
 console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
 console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
 console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
 console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namaHari = 'Rabu';
console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');

switch (namaHari) {
 case 'Senin':
 case 'Selasa':
 case 'Rabu':
 case 'Kamis':
 case 'Jumat':
 console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
 break;
 case 'Sabtu':
 case 'Minggu':
 console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
 break;
 default:
 console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}

let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
```

19. Lalu , Simpan file (Ctrl+S atau Cmd+S), kemudian jalankan file tersebut dari terminal. Lalu lihat hasil nya.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node 04-kondisional.js
```

```
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS


=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
```

20. Latihan 2 : Konverter Musim dan Status Cuaca.

```javascript
// Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca

const bulan = 7;

let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
    musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
    musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
    musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
    musim = "Gugur";
} else {
    musim = "Bulan tidak valid";
}


console.log(`\nBulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);


const adaAwan = true;
const adaAngin = false;


console.log(`Apakah cuaca mendung dan berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah? ${!adaAwan}`);
```

Output nya :

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node praktikum-2/04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

Bulan 7 termasuk musim: Panas
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
```

21. Selanjutnya , Buat file baru bernama 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2/.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ touch 05-perulangan.js
```

22. Kemudian , Buka file 05-perulangan.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```javascript
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;

while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--;
}
console.log('Selesai!');


console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
        process.stdout.write(i + ' ');
    }
}
console.log('');


console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue;
    }

    if (i === 8) {
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
        break;
    }
```

23. Lalu , Simpan file (Ctrl+S atau Cmd+S), kemudian jalankan file tersebut dari terminal. Lalu lihat hasil nya.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node 05-perulangan.js
```

```
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
```

24. Latihan 3 : Segitiga Bimtang dan Deret Fibonacci

```javascript
// LATIHAN A — Segitiga Bintang

console.log('\n=== Latihan A: Segitiga Bintang ===');

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let bintang = "";

    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        bintang += "*";
    }

    console.log(bintang);
}

// LATIHAN B — Bilangan Prima

console.log('\n=== Latihan B: Bilangan Prima 1-50 ===');

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
    let prima = true;

    for (let j = 2; j < i; j++) {
        if (i % j === 0) {
            prima = false;
            break;
        }
    }

    if (prima) {
        console.log(i);
    }
}
```

Output nya :

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data (main)
$ node praktikum-2/05-perulangan.js
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)

=== Latihan A: Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****

=== Latihan B: Bilangan Prima 1-50 ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

Tugas 1 : FizzBuzz

```javascript
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

Outputnya :

```
$ node tugas-1.js
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
```

Tugas 2 : Kalkulator BMI (Body Mass Index)

```javascript
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;

let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

console.log("Nilai BMI:", bmi.toFixed(2));

if (bmi < 18.5) {
    console.log("Kategori: Kurus (Underweight)");
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    console.log("Kategori: Normal (Ideal)");
} else if (bmi >= 25 && bmi <= 29.9) {
    console.log("Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)");
} else {
    console.log("Kategori: Obesitas");
}
```

Outpunya :

```
$ node tugas-2.js
Nilai BMI: 22.99
Kategori: Normal (Ideal)
```

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan dengan judul *"Dasar Pemrograman JavaScript"*, dapat disimpulkan bahwa JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web. JavaScript memiliki peran utama dalam menciptakan halaman web yang interaktif, dinamis, serta mampu merespons berbagai tindakan pengguna secara real-time. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar pemrograman JavaScript, seperti penggunaan variabel sebagai tempat penyimpanan data, tipe data sebagai penentu jenis nilai, serta operator yang digunakan untuk melakukan berbagai proses perhitungan dan pengolahan data. Selain itu, penulis juga memahami pentingnya struktur kontrol dalam pemrograman, seperti percabangan (*conditional*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan, serta perulangan (*looping*) yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan fungsi (*function*) sebagai cara untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali. Dengan adanya fungsi, program menjadi lebih efisien, mudah dibaca, dan lebih mudah dalam proses pengembangan maupun perbaikan. Dari sisi praktik, kegiatan ini melatih kemampuan penulis dalam menuliskan kode program secara langsung, memahami alur logika program, serta menyelesaikan permasalahan sederhana menggunakan JavaScript. Hal ini sangat penting dalam membangun dasar kemampuan berpikir komputasional dan *problem solving* yang menjadi kunci utama dalam bidang Teknik Informatika. Selain itu, melalui proses pengerjaan dan pengumpulan tugas menggunakan GitHub, penulis juga memperoleh pengalaman dalam mengelola project secara terstruktur serta memahami dasar penggunaan sistem kontrol versi (*version control system*). Hal ini merupakan salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan di dunia kerja, khususnya dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Dengan demikian, praktikum dasar pemrograman JavaScript ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam membangun fondasi awal pemrograman. Diharapkan dengan pemahaman yang telah diperoleh, penulis dapat mengembangkan kemampuan pemrograman ke tingkat yang lebih lanjut, serta mampu menerapkannya dalam pembuatan aplikasi yang lebih kompleks di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- W3Schools. 2024. *JavaScript Tutorial*. Tersedia pada: https://www.w3schools.com/js/ (diakses pada [tanggal akses]).
- Mozilla Developer Network (MDN). 2024. *JavaScript Guide*. Tersedia pada: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript (diakses pada [tanggal akses]).
- Flanagan, David. 2020. *JavaScript: The Definitive Guide*. California: O'Reilly Media.
- Eloquent JavaScript. 2018. *A Modern Introduction to Programming*. Tersedia pada: https://eloquentjavascript.net/ (diakses pada [tanggal akses]).
- Duckett, Jon. 2014. *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development*. John Wiley & Sons.